



固态电池正极材料环节

作者：开卷有财

第一部分：主题聚焦与核心驱动力

1. 主题聚焦界定

本报告将深度聚焦于**固态电池体系中的正极材料环节**。具体而言，是指为适配固态电解质（聚合物、氧化物、硫化物）而必须进行材料创新与工艺革新的**正极活性物质**。其核心边界包括：

- **材料体系创新**：如超高镍三元（NCM/NCA）、无钴/低钴材料、富锂锰基（ $x\text{Li}_2\text{MnO}_3 \cdot (1-x)\text{LiMO}_2$ ）等。
- **关键工艺与改性技术**：包括单晶化、包覆（如固态电解质包覆层）、元素掺杂等，以解决固态体系下的界面副反应、锂离子传输等问题。
- **直接上游关联环节**：核心是**前驱体**的定制化开发，以及用于改性/合成的**关键添加剂和锂源**（如高纯氢氧化锂、碳酸锂）。

2. 核心驱动力：为什么正极是当前焦点

1. **能量密度提升的"主航道"**：在固态电池体系中，负极已明确向锂金属迭代，但锂金属的克容量（3860mAh/g）已接近理论极限。因此，电池能量密度的进一步提升（从 300Wh/kg 迈向 500Wh/kg 以上）主要依赖于**正极材料克容量和电压平台的突破**。正极成为技术攻关的"主战场"。
2. **成本占比与降本关键**：在固态电池电芯成本构成中，正极材料的成本占比预计仍将超过 40%，是最大的单一材料成本项。因此，正极材料的创新（如采用富锂锰基降低对昂贵钴、镍的依赖）是未来固态电池降本、实现商业化的核心路径。
3. **界面问题的"矛盾中心"**：固态电池最严峻的挑战之一是固-固界面接触与离子传输。正极与固态电解质的界面稳定性差、阻抗高，直接影响电池的倍率性能、循环寿命和安全。因此，针对正极材料的**界面改性技术**成为产业化必须攻克的头号难题。

第二部分：产业链解构与正极技术路径深度剖析

1. 聚焦正极的产业链图谱

以正极材料制造为核心节点的精简产业链如下：

- 上游:
 - 关键矿产资源: 锂（核心）、镍（高镍化关键）、钴（部分路线仍需）、锰（富锂锰基核心）。
 - 核心前驱体: 镍钴锰氢氧化物等，其晶体结构、粒径分布、元素均匀性直接决定最终正极性能。
 - 关键辅材与添加剂: 用于包覆的固态电解质粉体（如 LLZO、LATP）、锂盐（如高纯 Li_2CO_3 、LiOH）及粘结剂等。
- 中游——本报告核心:
 - 正极材料制造: 通过固相法、共沉淀法等工艺，将前驱体与锂源混合烧结，并进行表面包覆、改性处理，制备成可直接用于固态电池涂布或干法电极制备的正极材料。
- 下游:
 - 固态电池制造商: 向正极厂商提出明确的性能指标（如克容量、电压平台、压实密度、与特定电解质的相容性要求），是技术需求的直接来源。

2. 正极材料核心技术与工艺路径对比

当前固态电池正极主要围绕两大体系竞争，其产业化节奏和挑战迥异。

固态电池正极材料技术路径深度对比

维度	超高镍三元材料 (NCM/NCA, Ni≥90%)	富锂锰基材料 (Li-rich Mn-based)
技术定位	当前半固态/过渡期绝对主流，技术继承性强。	下一代全固态电池的潜在终极正极，颠覆性创新。
核心优势	1. 克容量高 (≥220mAh/g)；2. 电压平台高；3. 工艺相对成熟，已实现量产。	1. 理论容量极高 (≥250mAh/g, 甚至 300mAh/g)；2. 成本优势显著: 原料以锰为主，钴含量极低或无钴；3. 与高电压固态电解质匹配性更好。
产业化阶段	批量供货阶段。已用于蔚来、赛力斯等品牌的半固态电池包。	实验室向中试验证过渡。多家企业已产出克级至公斤级样品，送样电池厂测试。
关键技术挑战	1. 界面副反应剧烈: 高活性与固态电解质易反应，导致阻抗增大；2. 结构稳定性: 循环过程中晶格畸	1. 首次效率低和电压衰减: 循环中氧流失导致电压平台持续下降；2. 倍率性能差；3. 制备工艺复杂，一致性

	变，导致容量衰减；3. 热稳定性风险。	控制难。
主要改性方向	1. 单晶化：提升结构强度；2. 表面包覆：用惰性或离子导电层隔绝副反应；3. 体相掺杂：稳定晶体结构。	1. 表面脱锂处理；2. 异质元素掺杂（如 Ru、Mg）；3. 纳米结构与复合设计。

3. 价值链识别：正极环节的壁垒与瓶颈

- 核心高壁垒环节：
 - 1.1. 材料设计与合成工艺：如何精确设计材料微观结构（如单晶形貌、表面取向），并实现稳定、可重复的工业化合成，是 know-how 的集中体现。
 - 1.2. 界面工程：针对不同固态电解质（硫化物怕水、氧化物刚性高），开发专属的表面包覆材料与工艺，构建高效离子传输通道，是核心技术壁垒。
- 关键瓶颈环节：
 - 1.1. 高性能前驱体：超高镍或富锂锰基前驱体的制备要求极高的元素均匀性和特殊的微观形貌，其供应能力可能制约正极材料放量。
 - 1.2. 专用包覆材料：如用于正极包覆的高离子电导率纳米氧化物粉体（如 LiNbO_3 , LiTaO_3 ），其品质和成本直接影响正极性能。

第三部分：价值量分布与动态演变分析

1. 聚焦正极：静态价值与成本拆分

在固态电池中，正极材料的价值量不仅没有削弱，反而因技术升级而增强。

- 市场规模与毛利率：预计到 2026 年，全球固态电池（含半固态）对高性能正极的需求将初具规模。由于技术溢价，**固态电池专用正极材料的毛利率**预计将显著高于传统动力电池正极，领先企业的产品毛利率有望维持在 25%-35%甚至更高的区间。
- 成本结构分析：以一款高镍三元固态电池正极为例，其成本构成中：
 - 原材料（锂、镍、钴等）占比约 70%-80%：受大宗商品价格波动影响大。
 - 制造成本（能耗、折旧）占比约 10%-15%。

- **包覆/改性添加剂成本占比约 5%-10%**：这部分是纯增量，也是技术附加值所在。
- **加工利润**：体现技术溢价。

2. 动态演变：技术迭代如何驱动价值迁移

- **技术路径更迭带来的替代风险与机遇：**
 - 若**富锂锰基**路线在未来 3-5 年内解决电压衰减问题并实现产业化，将对现有的超高镍三元路线形成**部分替代**。这将导致价值从"镍钴资源+加工"向"锰资源+更复杂材料设计"转移。掌握富锂锰基核心专利与量产技术的企业将获得巨大成长空间。
- **产业化不同阶段的需求焦点：**
 - **中试送样阶段**：电池厂最关注**材料性能极限**，对成本不敏感。能提供克容量、循环周数等"尖子生"数据的企业，即使产能小，也能获得高估值。
 - **量产爬坡阶段**：核心矛盾转向**一致性、良率和成本**。具备大规模生产经验、稳定供应链和工艺工程化能力的龙头公司将显现实力，行业集中度可能提升。
- **国产替代的逻辑深化：**
 - 在传统锂电领域，高端单晶高镍材料仍有部分依赖日韩企业。在固态电池新赛道，国内企业在**富锂锰基**等新体系上研发进度全球领先，有望实现**从跟随到引领的跨越**，从而在全球供应链中占据更高价值位次。

第四部分：核心公司深度梳理与定位

1. 核心公司分类聚合分析

分类维度	类别	核心特征	代表公司（A 股）
产业链角色与护城河	正极核心参与者	深度布局固态电池专用正极材料研发与生产，已推出成熟产品或领先样品。	当升科技、容百科技、厦钨新能、长远锂科
	关键原料供应商	提供正极生产不可或缺的高性能前驱体或关键包覆/改性材料。	中伟股份、华友钴业（前驱体）、上海洗霸（包覆材料）

业绩弹性与确定性	高确定性龙头	已实现半固态电池正极批量出货，绑定头部电池客户，短期业绩可见度高。	容百科技、当升科技
	高弹性潜在龙头	在富锂锰基等下一代正极技术上储备深厚，专利布局领先，有望在中长期爆发。	当升科技、格林美

2. 关键公司对比分析表

公司名称	核心产品与技术卡位	产业化进展	核心客户/绑定	产能规划（固态电池相关）	关键财务指标前瞻	核心投资逻辑
当升科技	1. 超高镍单晶正极：用于半固态。 2. 富锂锰基正极：已解决电压衰减关键技术，获权威认证。 3. 固态电解质：配套布局。	双线领先：超高镍已批量供货；富锂锰基处于客户送样验证阶段，行业进度最快之一。	国内主流固态电池厂商（如清陶、卫蓝）；进入 SASAC《中央企业科技创新成果产品手册》。	计划建设年产 3000 吨固态电解质产能（含正极包覆材料需求）；正极产能柔性适配。	营收弹性：新型正极占比提升将显著优化产品结构，提升均价。毛利率趋势：技术溢价有望使毛利率维持在行业高位。	逻辑："双线布局"降低技术路线风险，既赚取当前半固态的利润，又押注未来全固态的爆发。是技术布局最全面的正极标的。
容百科技	超高镍三元正极（NCM811、9 系及以上）：技术成熟，是当前市场主流选择。	量产核心供应商：已实现半固态电池正极材料的大规模稳定供货，出货量行业领先。	与宁德时代（凝聚态）、蔚来、蜂巢能源等深度合作，是半固态电池放量的最直接受益者。	高镍正极总产能庞大，可快速切换满足固态电池需求扩产。	营收弹性：直接与半固态电池销量挂钩，短期业绩确定性最强。毛利率趋势：取决于镍价和加工费溢价。	逻辑：短期业绩的"压舱石"。作为高镍正极绝对龙头，将充分享受半固态电池从 0 到 1 阶段的需求红利，成长路径清晰。
厦钨新能	高电压三元材料：技术特色鲜明；积极研发固态电池用正极材料。	持续研发，已向部分固态电池客户送样测试。	与比亚迪、中创新航等保持紧密合作，客户基础优质。	持续扩张正极产能，具备跟进固态需求的能力。	营收弹性：取决于其固态电池正极送样进展和订单获取情况。毛利率趋势：高电压路线本身具备一定溢	逻辑：稳固的现有业务提供安全边际，在固态电池新赛道的研发进展可能带来估值弹性。

					价。	
长远 锂科	三元正极材料龙头之一，积极跟进固态电池技术开发。	公开表示已完成固态电池用正极材料开发，处于送样阶段。	主要客户为宁德时代、亿纬锂能等，若客户固态电池项目推进，有望导入。	正极产能持续扩张，具备供应潜力。	营收弹性：需观察其产品在下游主要客户固态项目中的验证和导入进度。	逻辑：具备规模 and 成本优势的 行业第一梯队玩家，若能在固态领域成功卡位，将打开第二成长曲线。

3. 关键原料供应商分析（与前驱体/改性相关）

公司名称	关联环节与产品	与固态电池正极的关联逻辑
中伟股份	前驱体	超高镍前驱体制备技术领先，是正极性能的基石。正极厂商的技术要求将直接传导至前驱体环节，推动前驱体产品升级。
华友钴业	镍钴资源、前驱体	一体化布局保障资源供应，其前驱体业务有望伴随下游正极客户同步升级至固态电池所需的高性能产品。
上海洗霸	氧化物固态电解质粉体（可用于正极包覆）	其电解质粉体可作为正极活性材料的包覆层，改善界面性能。公司正极包覆材料业务可能随固态电池发展而受益。

第五部分：综合研判与风险提示

1. 投资阶段判断

固态电池正极材料产业正处于 "从实验室走向产业化"的导入期关键阶段。其中：

- 半固态电池用正极：处于成长期起点，已开始贡献规模化营收，竞争格局初显。
- 全固态电池用新型正极（如富锂锰基）：处于导入期前期，以研发投入、专利布局 and 工程样品验证为主，是投资"预期" and "未来"的阶段。

2. 标的推荐排序（聚焦正极）

基于"短期看供货，长期看技术"的原则，对聚焦正极环节的上市公司进行排序：

- 首选（龙头地位明确，兼具确定性与成长性）：

- **当升科技**：逻辑：在现有高镍业务提供支撑的同时，于下一代富锂锰基技术上布局最深、进度领先，具备了穿越技术周期的能力，是长期投资的优选。
- **容百科技**：逻辑：作为高镍正极全球龙头，是半固态电池放量最确定、最直接的受益者，短期业绩弹性最大。
- **次选（积极布局，具备弹性）：**
 - **厦钨新能、长远锂科**：逻辑：作为正极行业第一梯队成员，拥有强大的研发和产能基础。其在固态电池正极的送样进展和客户验证情况，是关键催化点，存在预期差机会。
- **跟踪（关键材料与上游）：**
 - **中伟股份、华友钴业**：逻辑：固态电池正极的性能升级必然要求前驱体同步升级，头部前驱体公司将跟随产业趋势发展。其弹性略滞后于正极环节，但确定性高。

3. 关键风险提示

1. **技术路线迭代风险**：富锂锰基等新体系若迟迟无法解决电压衰减等核心问题，产业化进程可能大幅延迟，导致相关公司的研发投入难以兑现。
2. **产业化进度不及预期风险**：固态电池整体量产进度若慢于预期，将直接拖累上游正极材料的需求放量。
3. **竞争加剧与价格战风险**：若过多企业涌入半固态电池正极赛道，可能重现传统锂电正极的产能过剩局面，导致加工费下滑，侵蚀企业利润。
4. **上游资源价格波动风险**：正极成本中原材料占比极高，镍、锂等价格的剧烈波动会给正极厂商的成本控制和毛利率带来巨大不确定性。